



Plano de Trabalho do Estudante

<Observação: Favor não alterar o layout desta página de rosto. Apenas preencha os dados nos campos solicitados. A partir da segunda página estão os demais itens do modelo a serem preenchidos.>

EDITAL – PROGRAMA

(Digitar o nome e número do edital – Programa (ver Edital))

EDITAL – PRPPG/UFBA 005/2026 – PIBIC

Título do Plano de Trabalho:

(completo, sem abreviações)

PRINCÍPIOS VARIACIONAIS PARA CAMPOS

Orientador:

(Nome completo, sem abreviações)

MARIO CEZAR FERREIRA GOMES BERTIN

**Salvador
2026**



1. Objetivos específicos do estudante

Descrever os objetivos específicos do estudante, o estado da arte, metodologia, etc. Dois ou mais alunos não podem ter os mesmos objetivos específicos.

O objetivo deste plano de trabalho é capacitar o estudante no domínio do formalismo lagrangiano para teorias de campos, sob a perspectiva do cálculo variacional. Nesse contexto, serão estudados os princípios variacionais de Hamilton e de Weiss–Schwinger aplicados a campos, com ênfase na formulação covariante das equações de movimento para campos relativísticos.

A partir dessa base, o estudante deverá desenvolver a habilidade de derivar equações de campo a partir de funcionais de ação, bem como analisar o papel de termos de fronteira e suas implicações físicas e matemáticas. Será também enfatizada a relação entre simetrias e leis de conservação por meio dos teoremas de Noether, permitindo a obtenção sistemática de correntes conservadas.

Nesse contexto, quantidades físicas fundamentais, como o tensor energia-momento, o momento angular (orbital e de spin), serão interpretadas como correntes associadas a simetrias contínuas. Essa estrutura será utilizada como base para a compreensão da classificação de campos relativísticos segundo representações do grupo de Poincaré.

2. Resultados específicos do estudante

Lista dos resultados específicos a serem alcançados pelo estudante que será indicado para desenvolver este Plano de Trabalho, entre eles a capacitação a ser atingida ao final dos 12 meses.

Espera-se que, ao final do plano de trabalho, o estudante seja capaz de formular e analisar teorias de campos clássicas a partir de princípios variacionais, dominando a derivação das equações de movimento e a identificação de estruturas de simetria associadas.

Como resultados concretos, o estudante deverá ser capaz de aplicar o formalismo lagrangiano a casos fundamentais da teoria de campos, incluindo os campos escalar (equação de Klein–Gordon), espinorial (equação de Dirac) e vetorial (eletrodinâmica clássica), obtendo explicitamente suas equações de movimento a partir de funcionais de ação apropriados.

Espera-se também que o estudante desenvolva a capacidade de identificar simetrias contínuas e aplicar sistematicamente os teoremas de Noether para a construção de correntes conservadas, interpretando quantidades físicas como o tensor energia-momento e o momento angular (orbital e de spin) no contexto dessas simetrias.

Adicionalmente, o estudante deverá adquirir familiaridade com o papel de termos de fronteira em teorias de campos e suas implicações na formulação variacional, bem como estabelecer conexões entre as estruturas lagrangianas e a futura formulação hamiltoniana, especialmente no contexto de sistemas vinculados.

Como desdobramento natural, espera-se que os resultados obtidos neste plano de trabalho sirvam de base para estudos posteriores em formalismos canônicos e quantização de teorias de campos, contribuindo para a integração do estudante nas linhas de pesquisa do projeto mais amplo.



3. Cronograma específico de execução

Relação itemizada, em ordem sequencial e temporal, das atividades que deverão ser realizadas pelo estudante que será indicado para desenvolver este Plano de Trabalho, ao longo do período de desenvolvimento deste Plano de Trabalho (12 meses).

O estudante será acompanhado em reuniões de grupo semanais com o orientador e outros estudantes, com o seguinte cronograma específico de estudos:

Meses 1–2: Estudo introdutório de cálculo variacional em sistemas mecânicos. Revisão de mecânica lagrangiana, princípio de Hamilton e derivação das equações de Euler–Lagrange. Introdução ao conceito de ação e análise de variações funcionais.

Meses 3–4: Extensão do formalismo variacional para sistemas contínuos e campos clássicos. Formulação covariante das equações de Euler–Lagrange para campos e introdução ao princípio de Weiss–Schwinger. Discussão preliminar sobre termos de fronteira.

Meses 5–6: Aplicação do formalismo a campos relativísticos fundamentais. Estudo do campo escalar (equação de Klein–Gordon) e do campo vetorial (eletrodinâmica clássica), com derivação explícita das equações de movimento a partir de funcionais de ação.

Meses 7–8: Introdução ao campo espinorial e estudo da equação de Dirac. Análise das propriedades de simetria das teorias estudadas.

Meses 9–10: Introdução sistemática aos teoremas de Noether e construção de correntes conservadas. Estudo aprofundado das leis de conservação: tensor energia-momento, correntes de momento angular (orbital e de spin). Análise mais detalhada do papel dos termos de fronteira e sua relação com quantidades conservadas.

Meses 11–12: Simetrias de gauge e o princípio de gauge. Construção da lagrangiana da Eletrodinâmica Clássica. Elaboração de relatório final.